

《实验技能训练》创意设计报告

学习环境小助手

桌面环境与专注计时助手

学 号： 3240104607

姓 名： 桑乐山

2026 年 8 月 18 日

目 录

1	需求分析	1
1.1	项目背景及意义	1
1.2	需求分析	1
1.2.1	功能需求	1
1.2.2	约束条件	1
1.3	可行性分析	2
1.3.1	技术可行性	2
1.3.2	工程可行性	2
1.3.3	成本可行性	2
2	整体系统设计	2
2.1	设计目标（性能指标）	2
2.2	系统组成	3
2.3	硬件系统设计	3
2.4	软件系统设计	4
2.5	测试验证设计	4
3	软硬件详细设计	4
3.1	机械部分设计	4
3.2	电路设计	6
3.2.1	超声波测距电路	6
3.2.2	OLED 显示与其他接口电路	6
3.3	程序设计	7
3.3.1	环境状态与提醒逻辑	7
3.3.2	专注倒计时与网络功能	8
4	系统调试	9
4.1	测试方案及测试条件	9
4.2	测试结果	10
4.2.1	人机交互与显示调试	10
4.2.2	环境感知调试	10
4.2.3	超声波距离提醒调试	10
4.3	测试结果分析	13
4.4	功能验收汇总	13
4.5	调试过程中碰到的主要问题分析	13

目 录	II
5 项目优势	14
5.1 项目创新点及关键技术	14
6 结论与心得	15
6.1 结论	15
6.2 心得体会与建议	15

1 需求分析

1.1 项目背景及意义

在日常自习、阅读和电脑学习过程中，学习者通常需要自行记录专注时间，也难以及时注意桌面环境是否过暗或过于嘈杂。另一方面，长时间近距离面对屏幕或书本时，需要适当提醒使用者调整桌面距离和休息节奏。本项目拟设计一台放置于学习桌面的轻量化辅助设备，通过实体旋钮、显示屏、环境传感器和声光反馈，提供易理解、可现场展示的学习辅助交互。

项目命名为“学习环境小助手”。系统不替代医学诊断或姿势检测设备：光敏和声音模块只判断相对环境变化，超声波模块仅实现桌面距离提醒。

1.2 需求分析

1.2.1 功能需求

系统的最终功能按照“计时交互、环境感知、提醒反馈、信息展示和网络扩展”五部分组织：

1. 使用旋转编码器选择专注时长，按下旋钮后开始或取消一次专注任务；
2. 使用 OLED 显示时长、剩余时间、温湿度和当前环境状态；
3. 对偏暗、相对嘈杂和距离过近等状态给出提示；
4. 使用板载 RGB 与无源蜂鸣器形成直观的声光反馈；
5. 通过 ESP32-S3 的 Wi-Fi 建立局域网中文状态页面，供手机查看主要状态。

环境感知、距离提醒、专注倒计时、Wi-Fi 本地状态页面、外壳试装和连续运行测试均已完成，系统具备完整的桌面学习辅助功能。

1.2.2 约束条件

- 主控板为课程提供的 ESP32-S3 综合开发板，外接模块通过短杜邦线连接；
- 系统以专注计时和环境提醒为主要功能，采用显示、声光提示和网络状态查看的交互方式；
- 所用传感器和基础外设均选自课程提供的开发板或传感器套件；
- 结构设计以主控板安装孔的实测尺寸为依据，并为外接传感器、显示屏和连接导线预留安装与引线位置。

1.3 可行性分析

1.3.1 技术可行性

ESP32-S3 具有足够的 GPIO、ADC、I2C、PWM 和 Wi-Fi 资源。已完成的独立测试和综合验收表明，板载 RGB、无源蜂鸣器、旋转编码器、OLED、DHT11、光敏模块、声音模块和 HC-SR04 可在现有开发板上稳定工作。各模块采用成熟的 Arduino 接口方式，软件实现风险可通过分阶段测试降低。

1.3.2 工程可行性

项目采用“先单模块测试、再联合接入”的实施方式。调试过程中记录实际引脚、阈值及异常现象，并据此统一安排各模块的 GPIO 资源。主控板上的固定模块保持原有插接位置，外接模块按外壳布局安装，便于调试和展示。

1.3.3 成本可行性

主控板及传感器均为课程已有资源；外壳采用 3D 打印底座与常用紧固件固定。项目在现有器材基础上即可完成，具有较好的经济性。

2 整体系统设计

2.1 设计目标（性能指标）

本项目的目标是形成一台可在学习桌上独立运行的学习环境辅助设备。已确定的可验收指标如下：

- RGB、蜂鸣器、旋钮和 OLED 交互正常；
- 温湿度能够以约 2 s 的周期读取并显示；
- 光敏模块可区分普通室内光、偏暗环境和强光照射；
- 声音模块保留相对声音变化提示，用于受控展示；不将其作为固定阈值的声级测量；
- 超声波模块可随书本靠近而输出连续下降的距离读数，并完成距离状态联动；
- 已完成倒计时交互、Wi-Fi 本地状态页、外壳安装及连续运行验证。

2.2 系统组成

系统以 ESP32-S3 为核心，由人机交互、环境采集、距离采集、反馈显示和网络状态页五部分组成。人机交互部分包括旋转编码器和 OLED；环境采集部分包括 DHT11、光敏模块和声音模块；距离采集部分为 HC-SR04；反馈部分为板载 WS2812 RGB 与无源蜂鸣器；ESP32-S3 以 AP 热点模式提供中文 Wi-Fi 本地状态页。

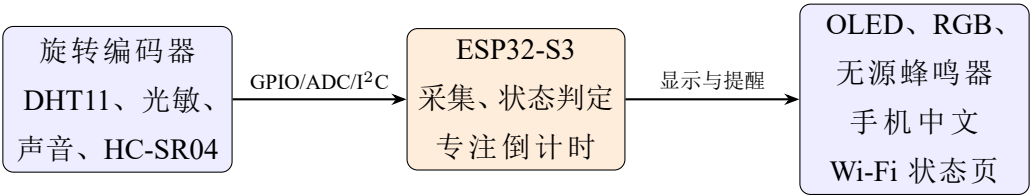


图 1 学习环境小助手系统整体框图

2.3 硬件系统设计

硬件设计遵循“一个模块对应一组固定 GPIO”的原则。表1列出已通过验证的实际连接。新增模块接入前先进行独立测试，避免与已使用的 GPIO 发生冲突。

表 1 主要模块实际连接与状态

模块	实际连接	验收状态
板载 RGB	WS 控制端经杜邦线跳至 GPIO16	已通过
无源蜂鸣器	H1 右侧 DO 经 P2 跳至 GPIO10	已通过
旋转编码器	GND=H6 GND, VCC=3V3, CLK=GPIO35, DT=GPIO36, SW=GPIO37	已通过迁移复验
OLED	P3: SCL=GPIO21, SDA=GPIO47, 供电为 3.3 V	已通过
DHT11	H7 插接, DS 经跳线至 GPIO14	已通过
光敏模块	GND、3.3 V、GPIO7	已通过联合验收
声音模块	AO=GPIO2, GND、3.3 V, DO 不接	已通过联合验收
HC-SR04	H8 插 接; IO1=GND, IO2=GPIO5(Echo), IO3=GPIO18(Trig)	已通过综合验收

2.4 软件系统设计

软件采用非阻塞的周期采集和状态优先级机制。DHT11、光敏、声音和超声波分别按不同周期读取；系统将采样结果转换为“正常、偏暗、偏嘈杂、距离过近”等有限状态，再统一更新 OLED、RGB 和蜂鸣器。距离过近状态优先级最高，避免在提醒距离时被其他环境提示遮盖。

专注倒计时程序中，旋钮在设置状态选择 25、45、60 分钟，短按可开始、暂停与继续，长按可复位；计时通过 `millis()` 计算真实经过时间，结束后由 OLED、RGB 和蜂鸣器共同提示。系统以 ESP32-S3 AP 热点方式建立 Wi-Fi 本地状态页面，手机可查看专注计时、温湿度、光照、声音、距离和当前提醒。

2.5 测试验证设计

测试按“独立测试—联合测试—连续运行”三级执行。独立测试验证单一模块的读取或执行功能；联合测试验证多个模块同时运行且不存在 GPIO 冲突；专注倒计时交互、Wi-Fi 页面访问和连续运行均已验收通过。每项测试均记录测试条件、阈值、观察现象和结果。

3 软硬件详细设计

3.1 机械部分设计

主控板采用四个安装孔固定于一体式 3D 打印底座。实测安装孔中心距约为短边 66.5 mm、长边 97.5 mm，据此确定底座孔位；底板与四个约 6 mm 高的垫高柱一体打印，主控板通过 M3 螺钉和螺母固定。

外壳围绕主控板和外接模块的实际尺寸进行布置。前、左、右侧板分别设置显示屏、光敏模块、温湿度模块、声音模块和旋钮的开口，右侧板预留 USB 接口位置；板载 RGB、蜂鸣器和旋钮保持现有插接位置。后侧设置引线通道，使外接模块的连接导线能够整理后引出。图2给出了外壳的结构设计模型：前板设置 OLED、DHT11 和旋钮的开口，侧板为光敏模块等外接器件预留位置，顶部保持开放以便超声波模块工作和后续调试。

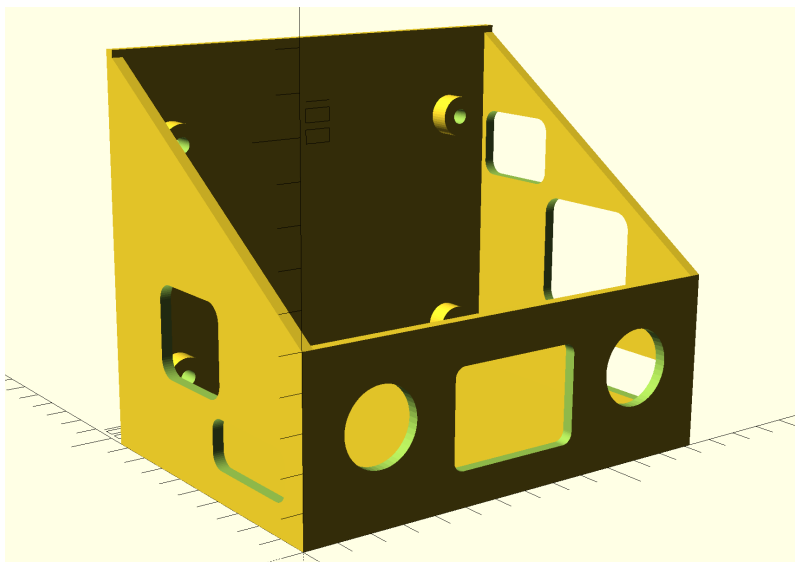
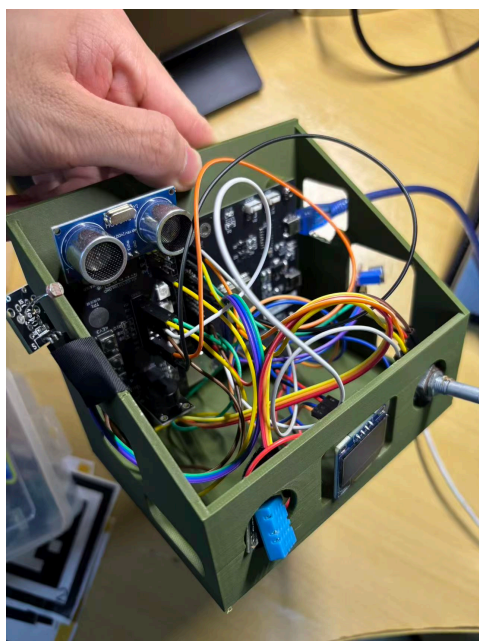
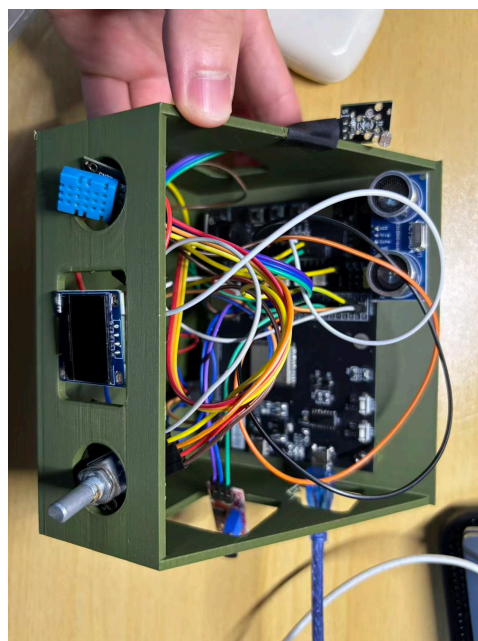


图2 学习环境小助手外壳结构设计模型

外壳已完成打印和试装，开口与 USB 位置能够满足各模块安装、传感器外露和导线整理的需要。图3为实际装配后的整机照片。前面板将 OLED、DHT11 与旋钮集中布置，便于观察和操作；HC-SR04 安装在上方，避免前板遮挡测距方向；主控板及连接导线位于壳体内部，形成可摆放在桌面上的完整装置。



(a) 斜上方整体装配视图



(b) 前面板与内部模块安装视图

图3 学习环境小助手整机实物图

3.2 电路设计

3.2.1 超声波测距电路

HC-SR04 直接插入开发板 H8。控制 IO 的 IO1 接 P1 GND，IO2 接 GPIO5 作为 Echo，IO3 接 GPIO18 作为 Trig。课程主板原理图表明 H8 为 3.3 V 供电，因此当前 H8 供电场景下 Echo 按课程接法连接至 GPIO5。若后续改用外部 5 V 供电，必须先对 Echo 信号进行分压保护。

程序先向 Trig 输出约 10 μ s 的高电平脉冲，再使用 pulseIn() 获取 Echo 高电平持续时间 t 。以声速近似为 340 m/s，距离计算为：

$$d = \frac{t \times 340}{2} \quad (\text{m}) \quad (1)$$

换算为厘米后，程序采用连续 ≤ 35 cm 持续 5 s 触发“TOO CLOSE”提醒，连续 ≥ 45 cm 持续 2 s 恢复。35–45 cm 的回差区间可避免目标在临界位置轻微晃动时反复报警。

3.2.2 OLED 显示与其他接口电路

OLED 通过 I2C 接口连接至 P3，其中 SCL 为 GPIO21，SDA 为 GPIO47，工作电压为 3.3 V。显示内容采用紧凑英文缩写，避免在 128 $\times$ 64 OLED 上发生字符裁切。系统还使用 GPIO16 控制板载 RGB，GPIO10 输出无源蜂鸣器的 PWM 方波，GPIO35、GPIO36、GPIO37 分别读取旋转编码器的 CLK、DT、SW 信号。

光敏、声音和 DHT11 的实际引脚连接见表1。光敏和声音模块的 ADC 值仅用于相对阈值判断，不能直接作为照度 lux 或声压级 dB。

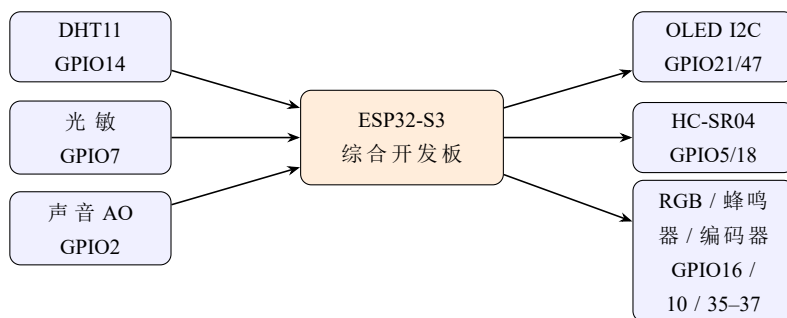


图 4 系统实际接线关系图

3.3 程序设计

3.3.1 环境状态与提醒逻辑

最终综合程序为 `stage8_wifi_status.ino`。程序每约 2 s 读取 DHT11；光敏模块设置“ $RAW \geq 1400$ 进入偏暗、 $RAW \leq 1000$ 恢复”的滞回规则；声音模块在 100 ms 窗口内计算 ADC 最大值与最小值之差 `Sound swing`。当 `Sound swing` ≥ 50 持续 1 s 时判为偏嘈杂，当其 ≤ 45 持续 2 s 后恢复安静。超声波模块按前述时间与距离规则处理。任一环境提醒有效时，倒计时自动冻结；提醒解除后从原剩余时间自动继续。

代码1给出环境状态判定的核心阈值。光照、声音和距离均设置进入阈值与恢复阈值，结合持续时间确认，避免传感器读数在临界点附近波动时频繁切换提醒状态。

代码 1 环境提醒核心阈值设置

```
1 constexpr int LIGHT_DARK_ON_RAW = 1400;
2 constexpr int LIGHT_DARK_OFF_RAW = 1000;
3
4 constexpr int SOUND_NOISY_ON_THRESHOLD = 50;
5 constexpr int SOUND_QUIET_OFF_THRESHOLD = 45;
6 constexpr unsigned long SOUND_NOISY_CONFIRM_MS = 1000;
7 constexpr unsigned long SOUND_QUIET_CONFIRM_MS = 2000;
8
9 constexpr float DISTANCE_CLOSE_ON_CM = 35.0f;
10 constexpr float DISTANCE_CLOSE_OFF_CM = 45.0f;
11 constexpr unsigned long CLOSE_CONFIRM_MS = 5000;
12 constexpr unsigned long FAR_CONFIRM_MS = 2000;
```

声音模块的状态切换程序如代码2所示。程序只有在声音波动连续满足条件后才改变 `soundNoisy` 状态，并在切换时触发 RGB 与蜂鸣器提示。这种写法保留了低成本声音模块的相对变化信息，减少了短时波动造成的误提醒。

代码 2 声音状态的滞回与时间确认

```
1 if (!soundNoisy) {
2   if (soundSwing >= SOUND_NOISY_ON_THRESHOLD) {
3     if (soundNoisySinceTime == 0) {
4       soundNoisySinceTime = now;
5     } else if (now - soundNoisySinceTime >= SOUND_NOISY_CONFIRM_MS) {
6       soundNoisy = true;
7       soundNoisySinceTime = 0;
8       soundQuietSinceTime = 0;
9       applyIndicator();
10      beep(1250, 80);
11    }
12  } else {
13    soundNoisySinceTime = 0;
14  }
```

15 }

反馈优先级为：距离过近红色 > 偏暗橙色 > 偏嘈杂紫色 > 专注中绿色 > 手动暂停青色 > 完成黄色 > 设置中蓝色。每一次状态切换均只触发有限次蜂鸣器提示，避免持续噪声影响学习。

3.3.2 专注倒计时与网络功能

系统已以旋钮选择的 25、45、60 min 为输入，建立“设置—运行—手动暂停—完成”的状态机；短按用于开始、暂停和继续，长按用于复位。环境提醒有效时，系统进入自动冻结状态，提醒解除后自动恢复运行。倒计时采用 `millis()` 计算经过时间，避免长时间 `delay()` 造成传感器和界面停滞。Wi-Fi 页面以 ESP32-S3 热点方式提供局域网展示，显示剩余时间与主要环境状态，并每 2 秒自动刷新。

倒计时冻结逻辑如代码3所示。检测到偏暗、偏嘈杂或距离过近时，程序只更新计时基准，不扣减剩余时间；环境恢复后，倒计时从原有剩余时间继续运行。

代码 3 环境提醒下的倒计时自动冻结

```
1 bool environmentAlertActive() {
2     return lightDark || soundNoisy || distanceTooClose;
3 }
4
5 void updateTimer() {
6     if (timerState != TIMER_RUN) return;
7     const unsigned long now = millis();
8     if (environmentAlertActive()) {
9         timerLastTickMs = now;
10        return;
11    }
12    const unsigned long elapsedSeconds =
13        (now - timerLastTickMs) / 1000UL;
14    if (elapsedSeconds == 0) return;
15    timerLastTickMs += elapsedSeconds * 1000UL;
16    if (elapsedSeconds >= remainingSeconds) {
17        remainingSeconds = 0;
18        timerState = TIMER_DONE;
19        applyIndicator();
20        finishMelody();
21    } else {
22        remainingSeconds -= elapsedSeconds;
23    }
24 }
```

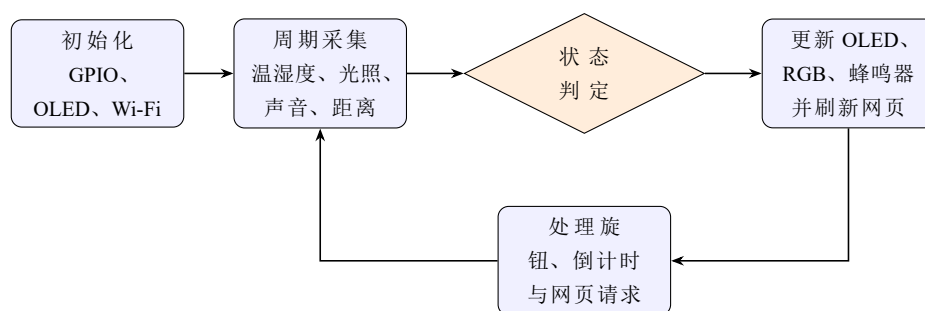


图 5 学习环境小助手主程序流程图

图6为手机访问本地地址 192.168.4.1 后的中文状态页。页面集中显示专注计时、温湿度、光照状态、环境声音、桌面距离和当前提醒；图中记录的示例状态为剩余 44:12、温度 24.0 °C、湿度 73%、光照正常、声音安静、桌面距离 43.6 cm，说明网页界面能够同步反映系统运行状态。



图 6 手机端中文 Wi-Fi 本地状态页面

4 系统调试

4.1 测试方案及测试条件

测试均在 USB 供电、串口波特率 115200 的条件下进行。首先使用课程例程或等效的基础读取程序验证模块，再将模块逐步接入 OLED、RGB 和蜂鸣器综

合界面。对有阈值的模块，使用日常桌面环境、遮挡、手机闪光灯、说话、拍手和书本移动等可复现的方式完成标定。

4.2 测试结果

4.2.1 人机交互与显示调试

无源蜂鸣器不能用普通高低电平直接驱动，改用 ESP32 LEDC 产生 PWM 方波后可正常发声。旋转编码器可切换 25、45、60 min，按下可确认或取消；OLED 可稳定显示时长、温湿度和短状态词，解决了长英文状态词在 128 px 宽度下被裁切的问题。

图7记录了旋钮操作的三个主要界面状态。设置状态中，旋钮可选择 25、45 或 60 min；短按后进入运行状态，倒计时持续递减；运行中再次短按即可暂停，屏幕保持暂停时刻的剩余时间。三种状态共同验证了旋钮输入、OLED 显示和计时状态机的联动。

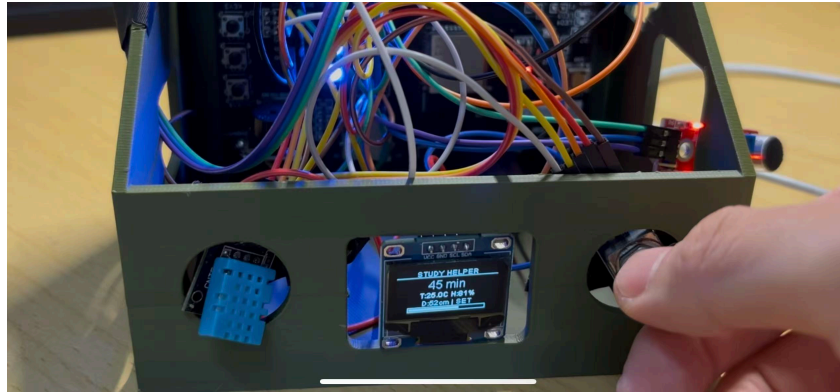
4.2.2 环境感知调试

光敏模块测试中，普通室内光的 ADC 原始值约为 700，偏暗环境大于等于 1400，手机闪光灯照射约为 400，且“越暗 RAW 越大”。据此设置 1400/1000 的进入与恢复阈值。声音模块采用 100 ms 窗口的 Sound swing。独立接线阶段安静时读数约为 7–10；在完整系统中，安静环境下读数多数为 31–38，偶发值可达 44。结合实物安装状态，采用“Sound swing ≥ 50 持续 1 s 进入偏嘈杂、 ≤ 45 持续 2 s 恢复安静”的滞回与时间确认规则。该模块仅用于相对声音变化提示，不表述为 dB 测量。

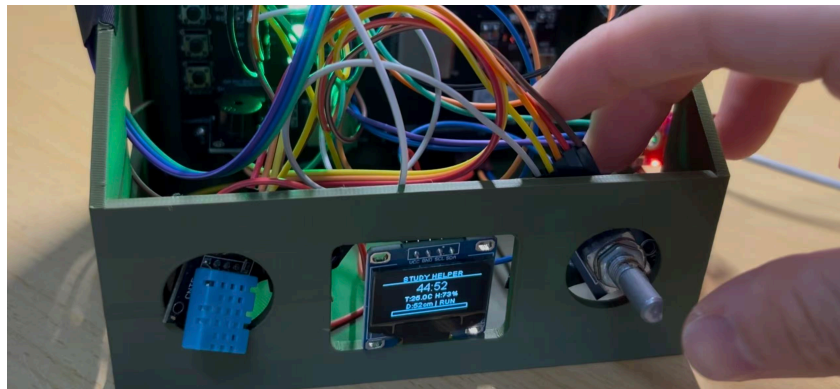
图8为三种环境异常提醒的实物界面。图8(a)中 OLED 显示 NOISY，用于提示环境声音变化达到设定阈值；图8(b)中 OLED 显示 DIM，用于提示光照偏暗；图8(c)中距离读数为约 12 cm，OLED 显示 TOO CLOSE，说明超声波测距提醒已被触发。触发任一异常提醒时，系统同步更新 RGB、蜂鸣器和倒计时状态，其中倒计时自动冻结，待环境恢复后继续。

4.2.3 超声波距离提醒调试

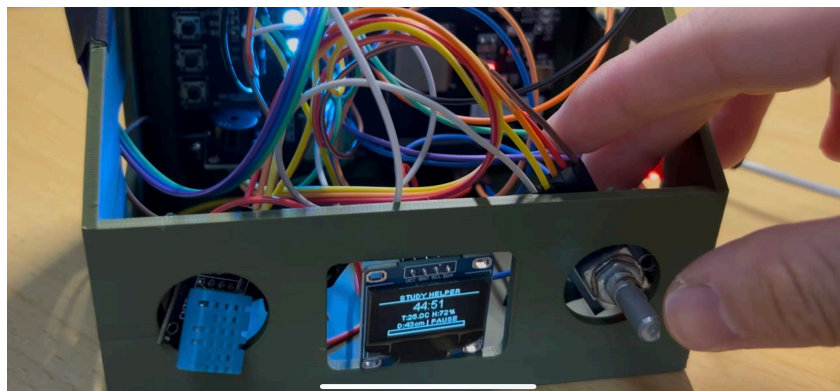
HC-SR04 独立测试中，书本由远到近移动时，串口距离读数由约 105.4 cm 逐步下降至约 16.3 cm，中间可见 42.9 cm、21.4 cm、17.4 cm 等读数，变化趋势与目标物靠近一致。将其加入综合程序后，按“远处正常—书本在阈值内保持—TOO CLOSE 提醒—移远恢复”的流程验收通过，OLED、RGB 和蜂鸣器联动正常，其他已接入模块未出现功能异常。



(a) 旋钮设定专注时长 (SET)

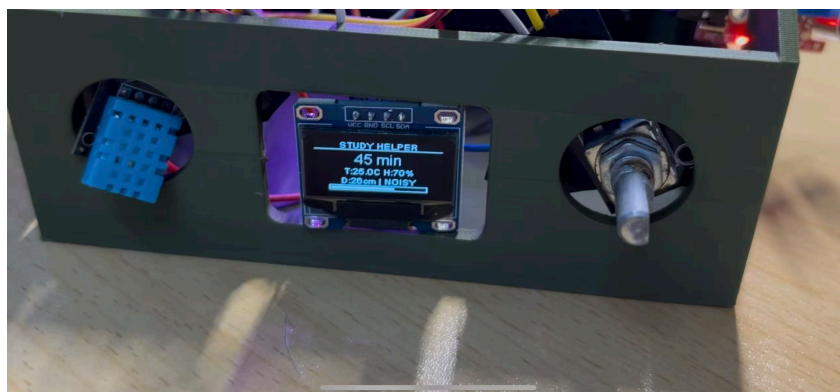


(b) 倒计时运行状态 (RUN)

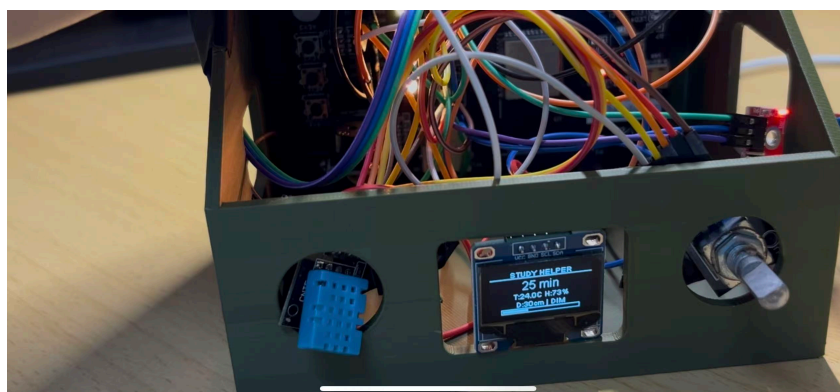


(c) 倒计时手动暂停状态 (PAUSE)

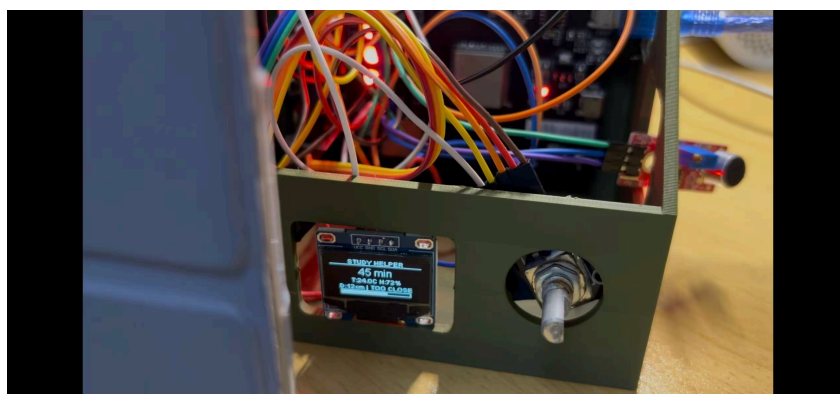
图 7 专注倒计时的人机交互验证



(a) 相对声音偏大提醒 (NOISY)



(b) 光照偏暗提醒 (DIM)



(c) 桌面距离过近提醒 (TOO CLOSE)

图 8 环境异常提醒的 OLED 实物界面

4.3 测试结果分析

综合测试表明，分阶段接入能够有效避免 GPIO 复用和库兼容问题。光敏与声音模块采用相对阈值而非绝对物理量；声音模块经实物环境标定并采用滞回与时间确认后，可满足相对声音提醒的使用要求。超声波模块采用时间确认和距离滞回，能够降低临界位置抖动造成的误提醒。外壳试装、专注倒计时、中文 Wi-Fi 页面和连续运行测试均表明，系统的传感器刷新、人机交互和状态联动稳定正常。

4.4 功能验收汇总

表 2 已完成功能与当前状态

功能	实测现象或判据	当前状态
旋钮与专注倒计时	可选 25/45/60 min；短按开始、暂停、继续；长按复位；环境提醒时自动冻结	已通过
OLED、RGB、蜂鸣器	可显示状态；RGB 需 WS-GPIO16 跳线；蜂鸣器使用 GPIO10 PWM	已通过
温湿度与光照	DHT11 每约 2 s 更新；光照 RAW 约 700、偏暗阈值 1400/1000	已通过
超声波距离提醒	读数由约 105.4 cm 降至约 16.3 cm；近距/恢复采用时间确认	已通过
Wi-Fi 中文状态页	连接热点 StudyHelper，访问 192.168.4.1，约每 2 s 刷新	已通过
声音相对提示	安静时 Sound swing 多数为 31-38；采用 50/45 阈值及 1 s/2 s 时间确认	已通过
外壳试装与连续运行	外壳开口、导线整理及综合展示流程正常	已通过

4.5 调试过程中碰到的主要问题分析

表 3 主要问题与解决方法

问题	原因分析	解决方法
RGB 不亮	WS 信号未与 ESP32 GPIO 建立连接	将 WS 用杜邦线跳接至 GPIO16
无源蜂鸣器无声	直流高低电平不能产生稳定音调	使用 LEDC PWM 方波驱动 GPIO10
RGB 库运行重启	旧库与 ESP32-S3 新 RMT 驱动存在冲突	改用兼容当前 ESP32 Arduino Core 的 Adafruit NeoPixel 库
OLED 文字裁切	显示语句超过 128 px 宽度	改用 SET TIME、READY 等短状态词
H8 接口资源冲突	H8 原先被旋钮占用, 而 HC-SR04 需使用 H8	将旋钮改用五根杜邦线迁移至 H6 GND、3.3 V、GPIO35/36/37
超声波 Echo 电平风险	通用 HC-SR04 在外部 5 V 供电时可能输出 5 V	当前 H8 为 3.3 V 供电; 若改为外部 5 V, Echo 必须加分压

5 项目优势

5.1 项目创新点及关键技术

学习环境小助手的特点不在于单个传感器的复杂算法, 而在于将学习场景中的计时、人机交互、环境观察和距离提醒整合到一个可实际摆放的桌面设备中。其主要优势包括:

- 使用不少于三种传感器, 覆盖温湿度、光照相对变化、声音相对变化和距离;
- 通过 OLED、RGB 和蜂鸣器形成多通道反馈, 展示效果直观;
- 使用编码器完成无需手机的实体交互, 同时预留 Wi-Fi 页面扩展;
- 采用实际标定的阈值、滞回和时间确认机制, 避免把 ADC 原始值包装为不具备依据的绝对测量值;
- 通过 3D 打印底座和模块化开口布局, 兼顾主板固定、外接传感器安装与展示效果。

6 结论与心得

6.1 结论

本项目完成了学习环境小助手的基础人机交互、OLED 显示、DHT11 温湿度采集、光敏提示、HC-SR04 距离提醒、声音相对提示、专注倒计时、中文 Wi-Fi 局域网状态页面、外壳试装和连续运行测试。系统能够根据实际桌面环境给出 OLED、RGB 和蜂鸣器联动提示，并由旋钮完成计时控制。偏暗、距离过近或相对嘈杂任一状态出现时，倒计时自动冻结；状态恢复后自动继续。声音模块采用 50/45 阈值以及 1 s/2 s 的时间确认，用于相对声音变化提示。综合测试和展示流程表明，各模块联动正常，达到设计目标。

6.2 心得体会与建议

本项目的调试过程说明，综合系统的关键在于明确每一条真实接线和每一个模块的状态边界。先独立验证再联合接入，比一次性拼接大量例程更易定位问题。对于低成本传感器，依据实际环境标定相对阈值，并在程序中设置滞回与时间确认，能够提升系统展示和使用过程的稳定性。通过本次设计，进一步掌握了 ESP32-S3 多模块协同、状态机设计、Wi-Fi 页面展示及结构安装调试的方法。